PRÁCTICA DE LABORATORIO: TEMPERATURA Y VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Comprender cómo la temperatura afecta a la velocidad de una reacción química. Y explicar, a nivel molecular, por qué la temperatura de los reactivos afecta a la velocidad de la reacción.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprobar la relación entre la temperatura y la velocidad de reacción.
- Observar, a través de la experiencia, la importancia de mantener las condiciones apropiadas de temperatura para ejecutar una reacción.
- Determinar, a partir de datos experimentales, la velocidad de reacción como una función del cambio de concentración de los reactivos en el tiempo.

2. MATERIALES

- Matraz Erlenmeyer
- Beaker
- Termómetro
- Cronómetro
- 6 globos
- Pie de rey
- Cinta métrica
- Plancha de calentamiento
- Espátula
- Mortero
- Embudo de cuello largo
- Agitador
- Balanza analítica
- Conductímetro
- Agua destilada
- 8 tabletas de Alka Setzer
- Hielo
- NaCl

3. METODOLOGÍA

1. Vierta 250 ml de agua en un beaker, colóquelo sobre la plancha de calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 50°C, mezcle eventualmente para asegurar que la temperatura del agua sea homogénea en todo el sistema.
2. Macere las tabletas de Ala-Seltzer en el mortero, con la ayuda de la espátula y el embudo, vierta la cantidad necesaria en el globo. Pese la muestra total de Alka-Seltzer antes de depositarla en el globo.
3. Cuidadosamente coloque el globo en la boca del recipiente que contiene el agua, realiza este paso cautelosamente para evitar que el polvillo de Alka-Seltzer caiga al agua antes de iniciar.
4. De manera sincronizada, ejecutar el cronómetro y añadir polvillo en agua. Registre el tiempo empleado para que desaparezcan las burbujas y se infle el globo.
5. Retire el globo del recipiente, de tal manera que no se escape el gas contenido en él. Mide el diámetro del globo, determine el volumen del gas contenido en él asumiendo que es una esfera, no olvide que en el espacio por encima de la solución y el tope máximo del recipiente contenía parte del gas que se generó en la reacción, el cual también se debe tener en cuenta para conocer el volumen total de gas generado, realice las suposiciones necesarias para determinarlo.
6. Repetir los pasos anteriores en un beaker, añadir directamente las tabletas maceradas con la ayuda de una espátula, esta vez no sin colocar el globo, sino que se medirá la conductividad de la solución en diferentes intervalos de tiempo.
7. Repita los pasos 1 al 6 para el sistema frío. En esta ocasión no se calentará el agua del grifo en la plancha de calentamiento, sino que se colocará el sistema en un baño térmico con hielo. Una estrategia para alcanzar una buena temperatura es añadir agua fría al recipiente, luego sumergirlo en el baño térmico, el cual debe tener la cantidad de hielo necesaria para conservar la temperatura estable, también puedes añadir sal al baño térmico para cumplir este propósito.

4. ANÁLISIS

Temperatura de la solución 1: _____	Masa inicial de Alka-Seltzer: _____	Volumen de la solución: _____	Tiempo total de reacción: _____	Masa final del sistema sin el globo:
Temperatura de la solución 2: _____	Masa inicial de Alka-Seltzer: _____	Volumen de la solución: _____	Tiempo total de reacción: _____	Masa final del sistema sin el globo:
Asegúrate de que los datos de masa inicial y volumen sean idénticos para ambas temperaturas				

Para T1			Para T2		
t	Conductividad	[Concentración]	t	Conductividad	[Concentración]

5. CUESTIONARIO

1. ¿Cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción?
2. Ahora justifique la respuesta anterior desde una perspectiva molecular
3. ¿Qué cantidad (volumen) de gas se obtuvo en los experimentos 1 y 3?
4. Plantee una ecuación de reacción química para los sistemas 3 y 4, luego realice la estequiometría con los datos recolectados y determine el volumen del gas generado ¿coincide con el volumen determinado de manera experimental? Si no es así determine el % de error.
5. Tome los datos experimentales y encuentre las ecuaciones que describen la velocidad de reacción de los sistemas 3 y 4.
6. Determine las constantes cinéticas y energía de activación para esta reacción.